

SPRAWOZDANIE

Zajęcia: Grafika komputerowa
Prowadzący: mgr inż. Jakub Krawczyk

OBRONIONE

Laboratorium: 5

Temat: "Three.js - podstawy"

Wariant: 1

Jakub Kleczek
Informatyka I stopień,
stacjonarne,
4 semestr,
Gr.1b

1. Polecenie

Celem jest konstruowanie złożonego modelu za pomocą three.js - animowanej karuzeli (podstawa karuzeli jest wielokątem odpowiednio z konfiguracją zadania) i co najmniej jednego innego wybranego modelu (patrz Fig.). Pliki do pobrania znajdują się poniżej. Głównym plikiem jest *lab9.html*. Podfolder zasobów *resources* zawiera dwa pliki JavaScript używane przez program oraz model konia, którego używamy w karuzeli. Zawiera również kilka plików graficznych, które można wykorzystać jako tekstury.

2. Wprowadzone dane

```
function createWorld() {

    renderer.setClearColor("black");
    scene = new THREE.Scene();

    // ===== CAMERA =====
    camera = new THREE.PerspectiveCamera(
        30,
        canvas.width / canvas.height,
        0.1,
        100
    );

    camera.position.set(0, 20, 40);

    // ===== LIGHT =====
    var light = new THREE.DirectionalLight(0xffffff, 1);
    light.position.set(0, 0, 1);

    camera.add(light);
    scene.add(camera);

    scene.add(new THREE.AmbientLight(0x404040));

    // ===== CAROUSEL GROUP =====
    carousel = new THREE.Group();
    scene.add(carousel);

    // ===== FLOOR =====
    var floor = new THREE.Mesh(
        new THREE.CylinderGeometry(13.5, 13.5, 0.6, 64),
        new THREE.MeshPhongMaterial({
            color: 0x441c84,
            specular: 0x222222,
            shininess: 8,
            flatShading: true
        })
    );

    floor.rotation.y = Math.PI / 12;
    carousel.add(floor);

    // ===== EARTH BALL =====
    var sphere = new THREE.Mesh(
        new THREE.SphereGeometry(3.7, 32, 32),
        new THREE.MeshBasicMaterial({
            map: new THREE.TextureLoader().load("resources/earth.jpg")
        })
    );

    sphere.position.y = 3.8;
    carousel.add(sphere);

    // ===== POLE MATERIAL =====
    var poleMaterial = new THREE.MeshPhongMaterial({
        color: 0x7c5426,
        specular: 0x222222,
        shininess: 8,
        flatShading: true
    });

    var poleGeo = new THREE.CylinderGeometry(0.3, 0.3, 7.5, 30);
```

```
// ===== ROOF =====
var roof = new THREE.Mesh(
    new THREE.CylinderGeometry(0.1, 12, 3, 30),
    new THREE.MeshPhongMaterial({
        color: 0x441c84,
        specular: 0x222222,
        shininess: 8,
        flatShading: true
    })
);

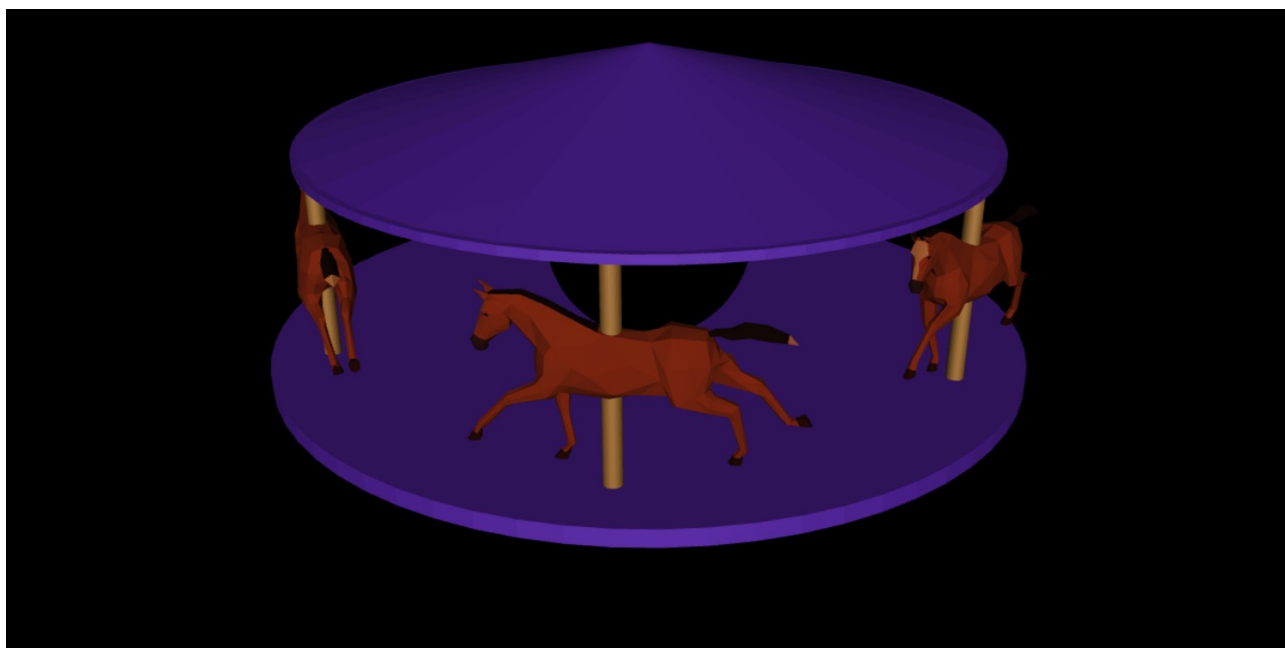
roof.position.y = 9.1;
carousel.add(roof);

// ===== ROOF BASE =====
var roof2 = new THREE.Mesh(
    new THREE.CylinderGeometry(12, 12, 0.3, 64),
    new THREE.MeshPhongMaterial({
        color: 0x441c84,
        specular: 0x222222,
        shininess: 8,
        flatShading: true
    })
);

roof2.position.y = 7.5;
carousel.add(roof2);

// ===== HORSE POSITIONS =====
var horsePositions = [
    { x: 11.2, z: 0.55, rot: 0 },
    { x: -9.5, z: 6.2, rot: -1.5 },
    { x: 2.95, z: 11, rot: -1.2 },
    { x: 4, z: -10.5, rot: 0.9 },
    { x: -8.7, z: -7.1, rot: -3.5 }
];
```

3. Wynik działania



4. Wykorzystane komendy:

<https://github.com/DziadekSwinka/Grafika/tree/872ba7d58c9a4b67a3925f2e21622b65b0abe453/Lab5%20-%20ThreeJS>

5. Wnioski

Podczas realizacji zadania zapoznano się z biblioteką Three.js służącą do tworzenia grafiki trójwymiarowej w środowisku przeglądarki internetowej. Utworzono złożony model karuzeli, której podstawa została wykonana w formie wielokąta zgodnego z wariantem zadania, a także dodano dodatkowy model 3D stanowiący element dekoracyjny lub użytkowy sceny.

W trakcie pracy wykorzystano hierarchiczną strukturę obiektów, dzięki której możliwe było grupowanie elementów i ich wspólna animacja. Zastosowano również animacje obrotowe, pozwalające na realistyczne odwzorowanie ruchu karuzeli. Dodatkowo wykorzystano gotowe modele oraz tekstury, co umożliwiło zwiększenie realizmu i atrakcyjności wizualnej sceny.